



MASTER ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

MÉTA-ANALYSES BAYESIENNES EN RESEAU (NMA)

Évaluation de l'efficacité comparative des traitements dans la prise en charge de l'ulcère de jambe d'origine veineuse

Ndéye BAKHOUM

Aquila WILLIAMS

ANNÉE ACADÉMIQUE 2025-2026

RÉSUMÉ

L'objectif de notre étude est d'évaluer l'efficacité comparative de six stratégies thérapeutiques sur l'obtention d'une cicatrisation complète des ulcères veineux de la jambe (UVJ) via une méta-analyse en réseau (NMA). Un modèle bayésien à effets aléatoires (approche de Lu et Ades) a été paramétré à partir de 15 essais cliniques randomisés. Les traitements ont été hiérarchisés par analyse probabiliste SUCRA. La modélisation démontre la supériorité des thérapies avancées sur les soins standards (SoC). La thérapie par Laser basse intensité s'impose comme l'intervention la plus performante (42,8 % de probabilité d'occuper le premier rang), suivie des pansements technologiques. À l'inverse, le SoC affiche la plus forte probabilité d'occuper le dernier rang (67,6 %).

Le Laser constitue cliniquement la stratégie optimale. L'intégration de ces résultats dans un modèle coût-efficacité est désormais requise pour guider la décision publique.

ABSTRAT

The objective our study is to evaluate the comparative efficacy of six therapeutic strategies for achieving complete healing of venous leg ulcers (VLU) using a network meta-analysis (NMA). A Bayesian random-effects model (Lu and Ades approach) was conducted including 15 randomized clinical trials. Treatments were ranked using SUCRA probabilistic analysis. The model demonstrates the superiority of advanced therapies over standard of care (SoC). Low-level laser therapy emerged as the most effective intervention (42.8% probability of ranking first), followed by advanced dressings. Conversely, SoC showed the highest probability of ranking last (67.6%).

Laser therapy is clinically the optimal strategy. Integrating these efficacy findings into a robust cost-effectiveness model is now required to inform public health decision-making.

MOTS-CLÉS :

Méta-analyse en réseau (NMA) ; Ulcère veineux de la jambe ; Évaluation des technologies de santé (HTA) ; Efficacité comparative ; ulcères de jambe ; maladie veineuse

SOMMAIRE

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	OBJECTIF DE L'ÉTUDE.....	4
III-	DONNÉES ET METHODOLOGIE.....	4
IV-	RÉSULTATS.....	8
V-	DISCUSSION	25
VI-	CONCLUSION	26
VII-	BIBLIOGRAPHIE.....	27
VIII-	TABLE DES MATIÈRES	29

I. INTRODUCTION

Les ulcères veineux de la jambe (UVJ) constituent la complication la plus sévère de l'insuffisance veineuse chronique (CVD - *Chronic Venous Disease*). Ce sont des plaies chroniques, souvent très douloureuses, qui se caractérisent par un processus de cicatrisation extrêmement lent et un taux de récurrence élevé. Une part importante de ces lésions est d'ailleurs considérée comme « difficiles à cicatriser » (*hard-to-heal*), stagnant parfois pendant des mois sans amélioration clinique notable avec les soins conventionnels.

Au-delà de l'altération profonde de la qualité de vie des patients (douleur, isolement social, perte de mobilité), les UVJ représentent un fardeau économique majeur pour les systèmes de santé. Les coûts engendrés se chiffrent en milliards d'euros à l'échelle mondiale (estimés à près de 15 milliards de dollars par an aux États-Unis). Ce poids financier, comme le souligne la littérature médico-économique, est principalement tiré par les coûts directs ambulatoires : la nécessité de soins infirmiers prolongés (souvent hebdomadaires ou bi-hebdomadaires) et l'utilisation répétée de matériel médical sur de très longues durées. Dans ce contexte, l'identification des stratégies les plus efficaces est essentielle pour optimiser l'allocation des ressources et améliorer l'efficacité globale du système de santé.

Le traitement de première intention (Standard of Care - SoC) pour la prise en charge des UVJ repose historiquement sur le nettoyage de la plaie combiné à une thérapie de compression. Le bandage multicouche (notamment le 4-Layer Bandage - 4LB) s'est imposé comme le standard clinique de référence, car il permet de réduire l'hypertension veineuse et l'œdème, favorisant ainsi le retour veineux.

Cependant, face aux limites de la compression standard pour les ulcères les plus complexes, de nouvelles stratégies thérapeutiques (les Advanced Therapies) ont été développées. L'enjeu est d'accélérer la fermeture de la plaie afin de réduire la durée globale de prise en charge. Parmi ces innovations, on retrouve :

Les systèmes de compression alternatifs : Les bas de compression médicaux (Hosiery) ou les dispositifs ajustables et pneumatiques (Wraps, Adaptive Compression Therapy - ACT) qui visent à améliorer le suivi du patient et à faciliter les soins à domicile.

Les pansements technologiques : Les matrices biologiques, pansements à l'argent ou à la kératine (Advanced Dressings) qui stimulent la régénération cellulaire.

Les thérapies physiques adjuvantes : Particulièrement la thérapie par laser basse intensité (LLL.T), une approche non invasive visant à réactiver le processus de cicatrisation au niveau micro-cellulaire et des tissus.

II. OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Malgré les avancées thérapeutiques, la comparaison globale de leur efficacité relative reste limitée. Bien que de nombreux essais cliniques randomisés (RCT) aient été menés pour prouver l'efficacité individuelle de ces nouvelles technologies par rapport aux soins standards, les décideurs en santé publique se heurtent à un problème majeur : il existe un manque flagrant de comparaisons directes entre l'ensemble de ces options thérapeutiques innovantes. Cette question est particulièrement pertinente pour les agences d'évaluation des technologies de santé (HTA) et les décideurs publics, qui doivent arbitrer entre efficacité clinique et contraintes budgétaires pour justifier un coût d'acquisition initial souvent plus élevé.

L'objectif de cette étude est donc d'évaluer l'efficacité comparative de ces six grandes familles de traitements sur l'obtention d'une cicatrisation complète (fermeture complète de la plaie, définie comme une épithélialisation totale). Pour synthétiser ces données fragmentées, nous avons mis en œuvre une Méta-Analyse en Réseau (Network Meta-Analysis - NMA) basée sur une approche d'inférence bayésienne. Cette méthode permet de combiner rigoureusement les preuves directes et indirectes afin d'établir un classement hiérarchique de l'efficacité des différentes technologies disponibles. Cette approche repose sur l'hypothèse fondamentale de transitivité, selon laquelle les populations, interventions et contextes des études incluses sont suffisamment comparables pour permettre des comparaisons indirectes valides.

III. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

1. Stratégie de recherche et critères d'inclusion (PICO)

La sélection des preuves pour cette méta-analyse en réseau (NMA) a été guidée par une revue systématique ciblant les essais cliniques randomisés (RCT) évaluant la cicatrisation des ulcères veineux de la jambe. Le cadre PICO retenu est le suivant :

Population : Patients adultes souffrant d'ulcères veineux chroniques de la jambe.

Interventions & Compareurs : Soins standards (SoC) et compression inélastique comparés aux technologies avancées (bandages multicouches, bas de compression, dispositifs ajustables, matrices biologiques et thérapies physiques).

Critère de jugement (Outcome) : Le taux de cicatrisation complète (100% wound closure), définie par une épithélialisation totale. L'utilisation de ce critère dichotomique strict garantit une comparabilité rigoureuse entre les études incluses.

2. Sélection des données et architecture du réseau

Au total, **15 essais cliniques randomisés** ont été inclus dans l'analyse finale. Ce corpus est le résultat d'une sélection rigoureuse visant à garantir la plausibilité de l'hypothèse de transitivité et l'homogénéité clinique du réseau. L'hypothèse de transitivité a été considérée comme valide au regard de la similarité des populations (taille initiale et durée moyenne des ulcères), des critères d'inclusion et des contextes de prise en charge entre les études.

Initialement, les thérapies physiques identifiées incluaient les ultrasons et le laser. Cependant, les études portant sur les ultrasons ont été exclues afin de réduire l'hétérogénéité technologique et de préserver la validité de l'hypothèse de transitivité, les mécanismes d'action et les protocoles d'application différant significativement de la thérapie laser.

Afin d'éviter tout biais de double comptage, les publications redondantes issues d'une même cohorte (ex: Bavaresco *et al.* 2022 et Osmarin *et al.* 2021) ont été analysées pour n'extraire que les données de l'objectif primaire à l'issue du protocole de traitement (16 semaines).

Les traitements ont été structurés en **6 nœuds** cliniquement cohérents :

T1 (Standard of Care - SoC) : Soins standards. Nœud de référence.

T2 (4-Layer Bandage - 4LB) : Compression multicouche intensive.

T3 (Compression Hosiery - CH) : Bas de compression médicaux.

T4 (Technology/Adjustable - ACT) : Dispositifs de compression ajustables et pneumatiques.

T5 (Advanced Dressing - AD) : Matrices biologiques et pansements technologiques.

T6 (Physical Therapies - Laser) : Thérapie adjuvante par laser basse intensité (LLLT).

3. Modélisation statistique bayésienne

L'efficacité comparative a été modélisée selon l'approche de Lu et Ades, permettant la synthèse simultanée des preuves directes et indirectes (MTC - *Mixed Treatment Comparisons*). Cette modélisation correspond formellement à une régression logistique hiérarchique bayésienne, adaptée à la nature dichotomique du critère de jugement (cicatrisation complète vs cicatrisation incomplète).

L'intérêt majeur du modèle de Lu et Ades est qu'il peut être facilement généralisé à des essais multi-bras. Selon le cadre théorique de ce modèle, l'extension à I traitements pour une étude i s'effectue par le système d'équations suivant :

$$r_{ki} \sim \text{Binomial}(p_{ki}, n_{ki})$$

$$\text{logit}(p_{k1}) = \mu_i - \delta_{k2}/I - \delta_{k3}/I - \dots - \delta_{kI}/I$$

$$\text{logit}(p_{k2}) = \mu_i + (I - 1)\delta_{k2}/I - \delta_{k3}/I - \dots - \delta_{kI}/I$$

$$\text{logit}(p_{kI}) = \mu_i - \delta_{k2}/I - \delta_{k3}/I - \dots + (I - 1)\delta_{kI}/I$$

Dans le cadre de notre analyse, le réseau de preuves étant constitué d'essais cliniques à deux bras (simplifiant mathématiquement ce système avec $I=2$), l'effet relatif du traitement se modélise directement par l'écart à l'effet de base spécifique à l'étude. Pour chaque étude i , en fixant le paramètre du traitement de référence b à zéro ($d_b = 0$), le paramètre d_k représente l'effet relatif moyen du traitement k .

Deux spécifications ont été envisagées pour estimer ces effets :

Modèle à effets fixes :

Ce modèle suppose que l'effet relatif est strictement identique dans toutes les études du réseau :

$$\delta_{ki} = d_k$$

Modèle à effets aléatoires :

Ce modèle suppose que les effets relatifs varient d'une étude à l'autre autour d'une moyenne globale, modélisant ainsi l'hétérogénéité clinique :

$$\delta_{ki} \sim N(d_k, \tau^2)$$

Où τ^2 représente la variance inter-études.

L'analyse des caractéristiques initiales met en évidence une hétérogénéité clinique significative entre les études (taille moyenne des ulcères allant de 6,1 à 29,3 cm² ; ancienneté de 1,5 à plus de 33 mois). En conséquence, le modèle à effets aléatoires a été retenu. Ce modèle intègre cette variabilité via le paramètre τ^2 et repose sur l'hypothèse d'échangeabilité des effets relatifs entre les études.

L'inférence bayésienne a été réalisée à l'aide de distributions a priori non informatives : une loi normale de moyenne nulle et de variance élevée (10^6) pour les effets relatifs d_k et une loi uniforme continue pour le paramètre d'hétérogénéité :

$$\tau \sim U(0, 5)$$

Cette borne supérieure a été choisie suffisamment large pour rester peu informative sur l'échelle du logit. Les estimations des paramètres d_k sont ensuite exponentiées afin d'obtenir les Odds Ratios (OR), facilitant l'interprétation clinique des résultats.

La cohérence du réseau a été évaluée en comparant les modèles de cohérence et d'incohérence à l'aide du *Deviance Information Criterion* (DIC), afin de vérifier l'accord entre les preuves directes et indirectes. Enfin, l'hypothèse de transitivité, condition essentielle à la validité d'une méta-analyse en réseau, a été jugée plausible compte tenu de la comparabilité des distributions des modificateurs d'effet potentiels (notamment la taille initiale des ulcères, leur ancienneté et les protocoles de compression) entre les différentes études incluses.

4. Estimation et diagnostics de convergence

Les estimations ont été effectuées par simulations de Monte-Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) sous WinBUGS. La robustesse des résultats repose sur l'utilisation de trois chaînes de Markov indépendantes.

Phase de chauffe (Burn in): 500 itérations pour assurer l'oubli des valeurs initiales.

Itérations par chaîne : 40 000 itérations pour stabiliser la distribution a posteriori.

La validité des estimations obtenues par l'approche bayésienne repose sur la convergence des chaînes de Markov (MCMC) vers leur distribution stationnaire. Pour garantir la robustesse de nos résultats, la convergence a été évaluée selon deux méthodes :

Analyse visuelle (Trace plots) : Ce sont des graphiques de suivi (trace plots) pour chaque paramètre. Il permet d'observer comment les chaînes se superposent. Si les chaînes se mélangent bien donc il y'a convergence.

Test statistique de Gelman-Rubin : Le diagnostic de Gelman-Rubin a été calculé via le facteur de réduction de variance. Un score $\hat{R}$ proche de 1 ($< 1,05$ ou $1,1$) est nécessaire pour conclure à une convergence des chaînes de Markov. Ce test confirme que la variance entre les chaînes est comparable à la variance au sein de chaque chaîne, garantissant que le nombre d'itérations était suffisant.

5. Hiérarchisation des traitements (SUCRA)

Pour faciliter l'arbitrage médico-économique et l'aide à la décision, les traitements ont été classés à l'aide de l'analyse **SUCRA** (*Surface Under the Cumulative Ranking curve*). Cet indicateur exprime la probabilité de chaque technologie d'occuper les différents rangs d'efficacité (du Rang 1 au Rang 6). Toutefois, le score SUCRA ne reflétant pas l'ampleur clinique des différences ni l'incertitude paramétrique, il est systématiquement interprété conjointement avec les Odds Ratios et leurs intervalles de crédibilité à 95%.

IV. RÉSULTATS

MÉTA-ANALYSE BAYÉSIENNE EN RÉSEAU DE L'EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS DE L'ULCÈRE DE JAMBE VEINEUX : ÉVALUATION DU TAUX DE CICATRISATION COMPLÈTE À PARTIR DE 15 ESSAIS CLINIQUES RANDOMISÉS.

La codification des traitements de l'ulcère de jambe veineux étudiés est la suivante :

Code Traitement	Libellé Court Traitement	Libellé Long Traitement
T1	SoC	Standard of Care
T2	4LB	4-Layer Bandage
T3	CH	Compression Hosiery
T4	ACT	Technology/Adjustable
T5	AD	Advanced dressing
T6	Laser	Physical Therapies

1. Table de données

Le tableau ci-dessous présente les données probantes extraites de 15 essais cliniques randomisés à deux bras comparant des traitements dans la prise en charge de l'ulcère de jambe veineux.

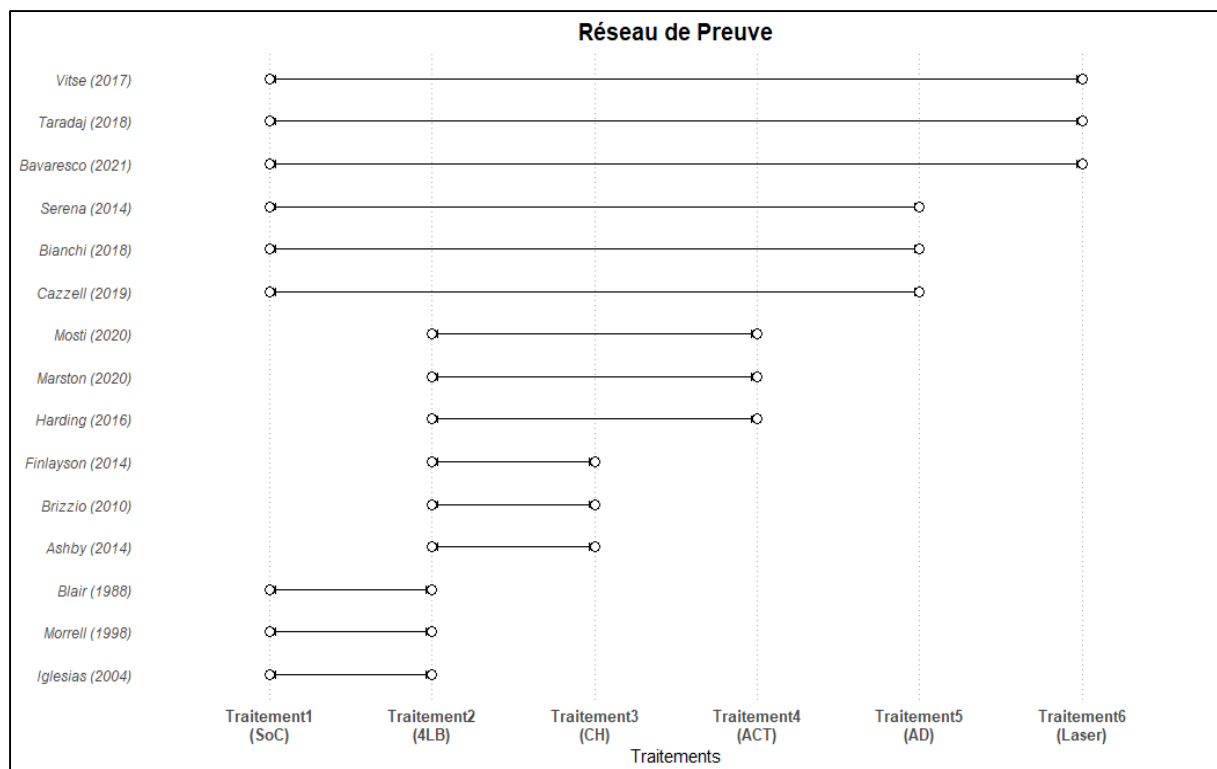
Tableau 1 : Ensemble de données probantes

ID	Study	Treatment	Follow-up(week)	Number patients	Mean duration (month)	Mean-size(cm ²)	Number healed	Design
1	Morrell (1998)	SoC	24	117	10.0	9.0	46	2-arm
		4LB	24	116	10.0	9.0	63	RCT
2	Blair (1988)	SoC	12	40	8.5	11.2	17	2-arm
		4LB	12	40	8.5	11.2	30	RCT
3	Iglesias (2004)	SoC	24	195	11.5	12.0	147	2-arm
		4LB	24	192	11.5	12.0	155	RCT
4	Ashby (2014)	4LB	24	223	9.4	9.2	157	2-arm
		CH	24	230	9.4	9.2	163	RCT
5	Finlayson (2014)	4LB	12	52	8.2	10.5	45	2-arm
		CH	12	51	8.2	10.5	39	RCT
6	Brizzio (2010)	4LB	12	27	26.9	13.1	13	2-arm
		CH	12	28	26.9	13.1	10	RCT
7	Harding (2016)	4LB	12	52	29.1	14.1	22	2-arm
		ACT	12	38	29.1	14.1	12	RCT
8	Marston (2020)	4LB	12	30	21.0	6.6	17	2-arm
		ACT	12	26	21.0	6.6	9	RCT
9	Mosti (2020)	4LB	12	50	15.0	12.0	25	2-arm
		ACT	12	50	15.0	12.0	30	RCT
10	Bianchi (2018)	SoC	12	57	11.6	8.0	20	2-arm
		AD	12	52	11.6	8.0	31	RCT
11	Serena (2014)	SoC	4	31	13.8	6.1	4	2-arm
		AD	4	53	13.8	6.1	6	RCT
12	Cazzell (2019)	SoC	24	10	18.7	8.7	3	2-arm
		AD	24	18	18.7	8.7	8	RCT
13	Taradaj (2018)	SoC	12	40	9.8	8.5	18	2-arm
		Laser	12	40	9.8	8.5	25	RCT
14	Bavaresco (2021)	SoC	16	39	18.0	29.3	13	2-arm
		Laser	16	43	18.0	29.3	25	RCT
15	Vitse (2017)	SoC	12	11	1.5	12.5	2	2-arm
		Laser	12	13	1.5	12.5	3	RCT

RCT : Randomized Controlled Trial

2. Réseau de preuve

Figure 1 : Réseau de preuve



Source : Sortie logiciel R

Ce réseau de preuve nous permet d'observer les comparaisons directes et indirectes qui peuvent se faire entre les différents traitements. Nous avons donc les comparaisons suivantes :

Traitement 1 (SoC) : Comparaison directe avec Traitement 2 (4LB), Traitement 5 (AD) et Traitement 6 (Laser)
Comparaison indirecte avec Traitement 3 (AD) et Traitement 4 (ACT)

Traitement 2 (4LB) : Comparaison directe avec Traitement 1 (SoC), Traitement 3 (CH) et Traitement 4 (ACT)
Comparaison indirecte avec Traitement 5 (AD) et Traitement 6 (Laser)

Traitement 3 (CH) : Comparaison directe avec Traitement 2 (4LB)
Comparaison indirecte avec Traitement 1 (SoC)

Traitement 4 (ACT) : Comparaison directe avec Traitement 2 (4LB)
Comparaison indirecte avec Traitement 1 (SoC)

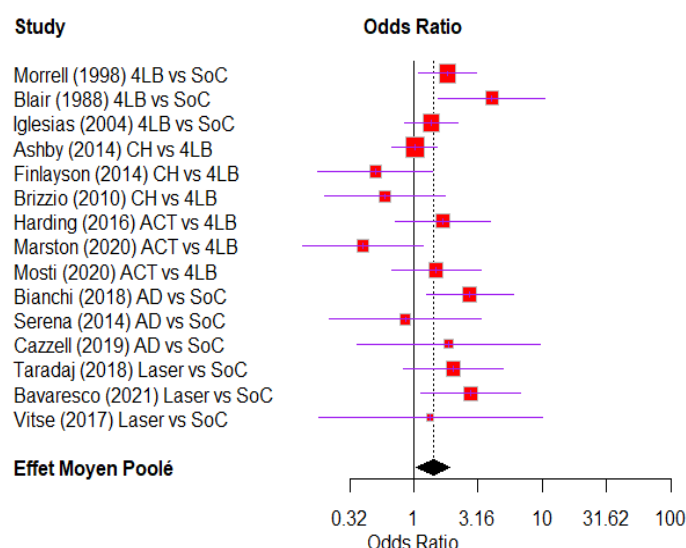
Traitement 5 (AD) : Comparaison directe avec Traitement 1 (SoC)
Comparaison indirecte avec Traitement 2 (4LB), Traitement 6 (Laser)

Traitement 6 (Laser) : Comparaison directe avec Traitement 1 (SoC)
Comparaison indirecte avec Traitement 2 (4LB), Traitement 5 (AD)

3. Estimation de l'hétérogénéité des essais cliniques

3.1 Diagnostic graphique

Figure 2 : Forest Plot



Source : Sortie logiciel R

Le Forest plot, composante intégrante des méta-analyses permet de visualiser l'estimation de l'effet de chaque étude, défini par un point auquel s'étend une ligne horizontale, représentant l'intervalle de confiance (IC). Un intervalle étroit suggère une plus grande confiance dans la prévision alors qu'un intervalle large implique une incertitude.

Notre Forest plot ci-dessus montre une efficacité globale des traitements actifs par rapport au traitement de référence, l'Odds Ratio de l'effet moyen poolé est significativement supérieur à 1. On peut observer que les intervalles de confiance de certaines études ne chevauchent pas l'effet moyen poolé, cela indique donc la présence d'hétérogénéité des effets.

3.2 Diagnostic numérique : Test de Higgins

```

Number of studies: k = 15
Number of observations: o = 1964 (o.e = 990, o.c = 974)
Number of events: e = 1167

OR          95%-CI      z p-value
Common effect model 1.4015 [1.1525; 1.7043] 3.38 0.0007
Random effects model 1.4226 [1.0541; 1.9200] 2.30 0.0212

Quantifying heterogeneity (with 95%-CIs):
tau^2 = 0.1478 [0.0000; 0.8056]; tau = 0.3844 [0.0000; 0.8976]
I^2 = 46.0% [1.4%; 70.5%]; H = 1.36 [1.01; 1.84]

Test of heterogeneity:
Q d.f. p-value
25.95 14 0.0263

Details of meta-analysis methods:
- Inverse variance method
- Restricted maximum-likelihood estimator for tau^2
- Q-Profile method for confidence interval of tau^2 and tau
- Calculation of I^2 based on Q

```

Source : Sortie logiciel R

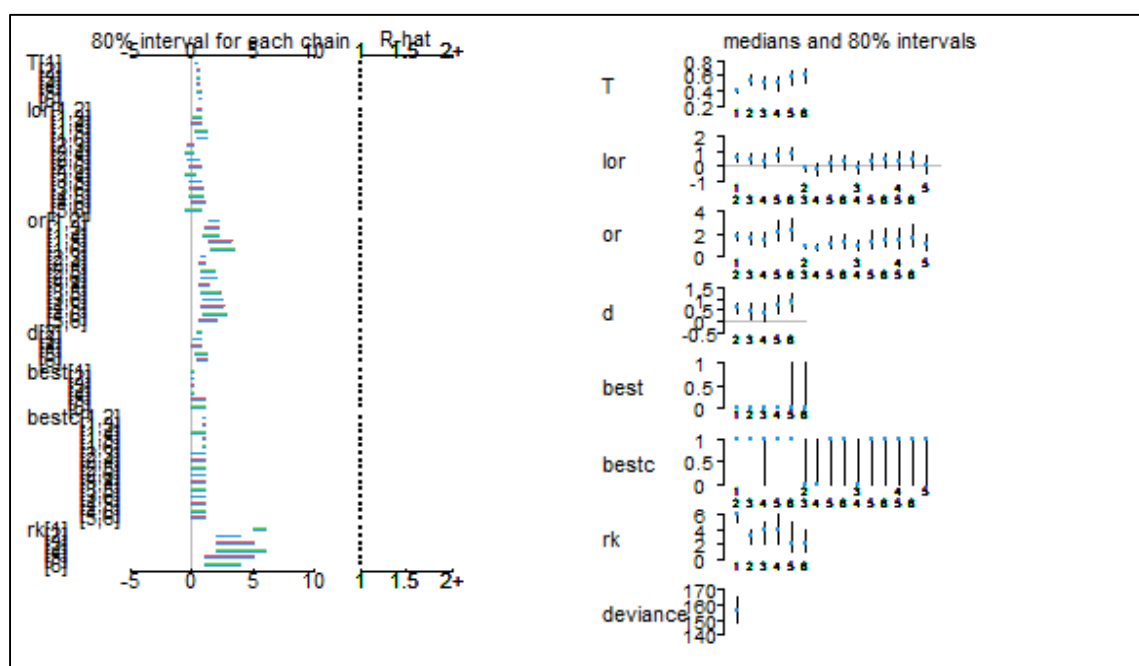
Le diagnostic numérique confirme les observations faites au niveau du forest plot. Avec un indice de Higgins I^2 de 46%, nous observons une hétérogénéité modérée.

Le test de Cochran étant également significatif ($pvalue = 0.0263 < 0.05$) l'hypothèse d'absence d'hétérogénéité des effets des traitements est rejetée. Par conséquent, l'utilisation du modèle à effets aléatoires (Random Effects) est la plus rigoureuse car elle intègre cette variabilité entre les études ($\tau^2 = 0.1478$).

Dans le cadre de notre étude, nous utiliserons le modèle à effets fixes en plus du modèle à effet aléatoires afin d'opérer une comparaison entre les deux.

4. Estimation du modèle à effets fixes par simulation MCMC

Figure 3 : Modèle à effets fixes

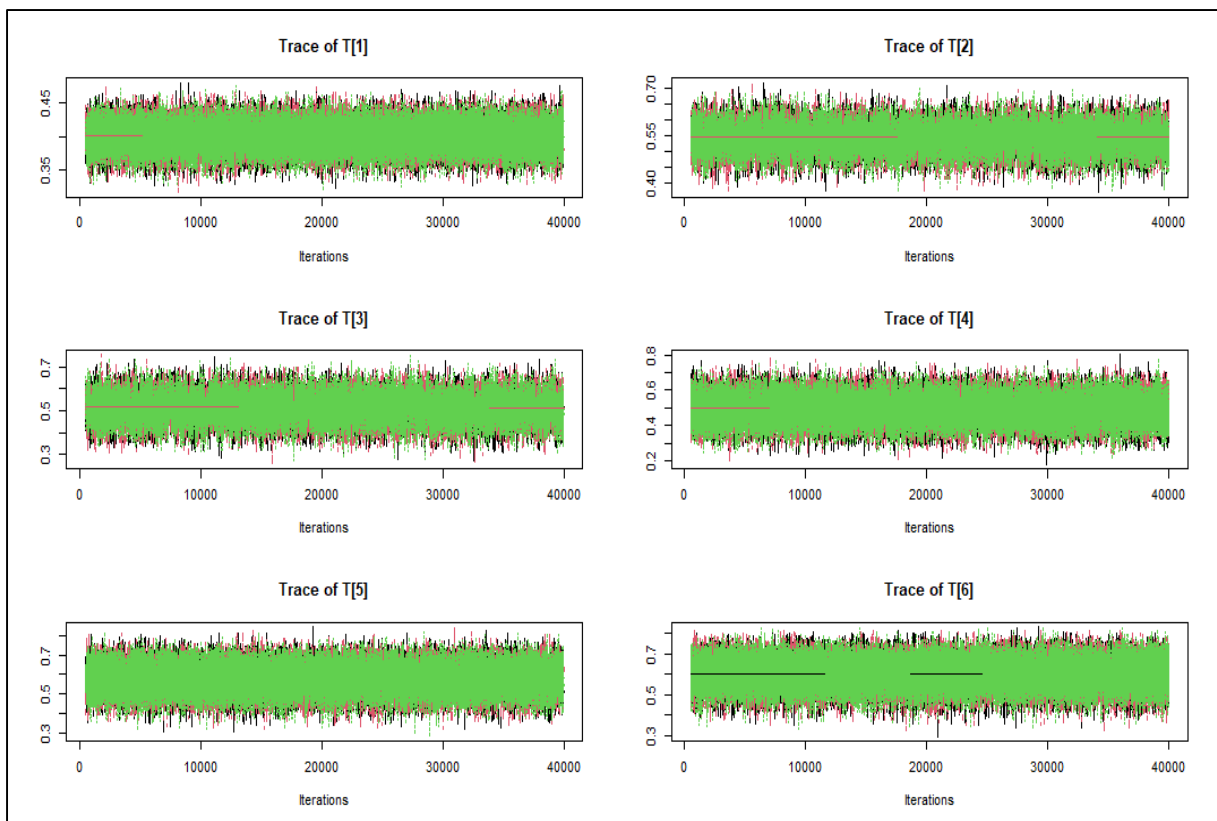


Source : Sortie logiciel R via WinBUGS

La figure ci-dessus résume l'ensemble des estimations obtenues par le modèle bayésien à effets fixes pour les six traitements étudiés. Les paramètres ayant été estimés par la simulation MCMC, la validité des résultats repose sur la stabilité de ces derniers. Avant de procéder à toute interprétation clinique des efficacités relatives, nous allons d'abord vérifier la convergence des chaînes de Markov.

4.1 Diagnostic de convergence

Figure 4 : Trace plot

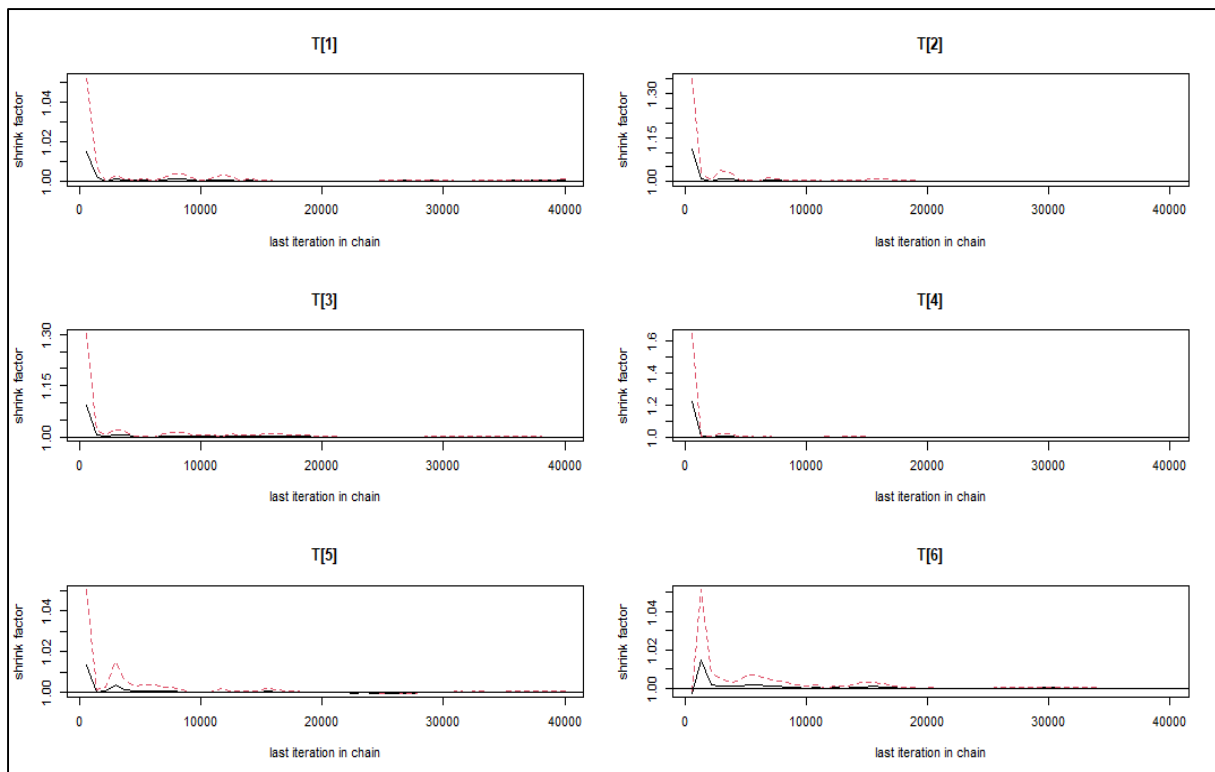


Source : Sortie logiciel R

Nous pouvons observer à travers ce trace plot que les trois chaînes de Markov pour la statistique T (Efficacité absolue du traitement) se mélange bien. Cela traduit donc une convergence des chaînes de Markov.

Pour confirmer ce résultat, nous allons utiliser le diagnostic de Gelman-Rubin qui s'intéresse au rapport de variance intrachaine/inter-chaîne pour une variable donnée.

Figure 5 : Diagnostic de Gelman-Rubin



Source : Sortie logiciel R

Le diagnostic de Gelman-Rubin confirme bien la convergence des chaînes de Markov. Pour l'effet absolu des six traitements, le shrink factor converge vers 1 dès les premier 5000 itérations. La stabilité parfaite des médianes et des bornes supérieures à 97.5% jusqu'à la 40000 ème itération garantit que les estimations à posteriori sont robustes et indépendantes des conditions initiales des chaînes.

4.2 Résultats statistiques

Tableau 2 : Efficacité absolue des traitements, modèle MTC à effets fixes

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
T[1]	0.4012	0.01968	1.076E-4	0.3623	0.4013	0.4396	501	118500
T[2]	0.5268	0.04291	4.131E-4	0.4423	0.5269	0.6101	501	118500
T[3]	0.4961	0.06181	5.665E-4	0.3756	0.4962	0.617	501	118500
T[4]	0.4768	0.07663	6.17E-4	0.3297	0.4763	0.6273	501	118500
T[5]	0.5826	0.07009	4.124E-4	0.443	0.5839	0.7159	501	118500
T[6]	0.6049	0.06728	3.449E-4	0.4692	0.6065	0.7312	501	118500

Source : Sortie logiciel WinBUGS

Nous pouvons observer que l'efficacité absolue du traitement 1 c'est-à-dire le Standard of Care(SoC) est la moins élevée par rapport aux autres. Le traitement 6 (Laser) et le traitement 5 (Advanced dressing) obtiennent les meilleurs résultats, avec des probabilités de guérison totale atteignant environ 60 %.

Tableau 3 : Probabilité d'être le meilleur traitement, modèle MTC à effets fixes

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
best[1]	0.0	0.0	1.677E-13	0.0	0.0	0.0	501	118500
best[2]	0.03992	0.1958	7.53E-4	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[3]	0.0307	0.1725	7.327E-4	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[4]	0.03734	0.1896	8.312E-4	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[5]	0.3716	0.4832	0.002494	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[6]	0.5204	0.4996	0.002405	0.0	1.0	1.0	501	118500

Source : Sortie logiciel WinBUGS

L'évaluation de la probabilité d'être classe premier parmi les six traitements confirme les analyses faite précédemment. Le traitement 6 présente une probabilité de 52% d'être le traitement le plus efficace pour la cicatrisation complète des ulcères. Il est suivi par le traitement 5 avec une probabilité de 37,2 %. À l'inverse, le Standard of Care n'obtient une probabilité de premier rang de 0 %.

Tableau 4 : Probabilité d'être le meilleur traitement par rapport à chacun des traitements, modèle MTC à effets fixes

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
bestc[1,2]	0.9988	0.03496	1.442E-4	1.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,3]	0.9405	0.2366	0.001545	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,4]	0.8366	0.3697	0.002296	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,5]	0.9898	0.1003	3.436E-4	1.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,6]	0.9965	0.05872	1.832E-4	1.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[2,3]	0.2481	0.4319	0.0018	0.0	0.0	1.0	501	118500
bestc[2,4]	0.2205	0.4146	0.001824	0.0	0.0	1.0	501	118500
bestc[2,5]	0.7342	0.4418	0.002675	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[2,6]	0.8214	0.383	0.002013	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[3,4]	0.402	0.4903	0.002194	0.0	0.0	1.0	501	118500
bestc[3,5]	0.8075	0.3943	0.002402	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[3,6]	0.8705	0.3357	0.001791	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[4,5]	0.8326	0.3733	0.002158	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[4,6]	0.8844	0.3198	0.001624	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[5,6]	0.5815	0.4933	0.002434	0.0	1.0	1.0	501	118500

Source : Sortie logiciel WinBUGS

Les probabilités d'être les meilleurs traitements par rapport au traitement de référence sont pour la plupart supérieurs à 99%. Autrement dit il y'a 99% de chances que tous les traitements soit meilleur que le Standard of Care. On note également que la probabilité que le traitement 6 soit meilleur que le traitement 5 est 0.58, ce qui permet de dire que le Laser à un avantage modéré.

Tableau 5 : Efficacité relative du traitement en log(OR) par rapport au traitement de référence, modèle MTC à effets fixes

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
d[2]	0.5092	0.1693	0.001765	0.1783	0.5093	0.8429	501	118500
d[3]	0.3851	0.2478	0.002415	-0.1012	0.385	0.873	501	118500
d[4]	0.3061	0.3124	0.002609	-0.3061	0.3063	0.9182	501	118500
d[5]	0.7416	0.3276	0.00201	0.1085	0.738	1.391	501	118500
d[6]	0.8355	0.312	0.001646	0.2288	0.8328	1.454	501	118500

Source : Sortie logiciel WinBUGS

L'efficacité relative exprimé en log Odd-Ratios(OR) montre que le traitement 6 présente l'effet le plus marqué avec un log(OR) de 0,836 (IC 95 % : [0,229 ; 1,454]), suivi du traitement 5 avec un Log OR de 0,742 (IC 95 % : [0,109 ; 1,391]). Pour ces deux traitements, ainsi que pour le Traitement 2, l'intervalle de crédibilité ne croise pas la valeur nulle.

Tableau 6 : Efficacité relative du traitement en OR par rapport à chacune des traitements, modèle MTC à effets fixes

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
or[1,2]	1.688	0.2881	0.002994	1.195	1.664	2.323	501	118500
or[1,3]	1.516	0.3817	0.003678	0.9037	1.47	2.394	501	118500
or[1,4]	1.426	0.4564	0.003778	0.7363	1.358	2.505	501	118500
or[1,5]	2.216	0.7529	0.004598	1.115	2.092	4.017	501	118500
or[1,6]	2.421	0.7796	0.004107	1.257	2.3	4.282	501	118500
or[2,3]	0.898	0.1643	8.408E-4	0.6173	0.8833	1.26	501	118500
or[2,4]	0.8449	0.2256	0.001133	0.4863	0.8169	1.367	501	118500
or[2,5]	1.351	0.5205	0.003808	0.6178	1.258	2.616	501	118500
or[2,6]	1.476	0.5446	0.003702	0.6947	1.383	2.799	501	118500
or[3,4]	0.9723	0.3182	0.001646	0.4933	0.9235	1.728	501	118500
or[3,5]	1.555	0.6722	0.005095	0.6438	1.425	3.203	501	118500
or[3,6]	1.7	0.7121	0.005077	0.7193	1.566	3.437	501	118500
or[4,5]	1.713	0.8226	0.006028	0.6386	1.542	3.782	501	118500
or[4,6]	1.872	0.8738	0.005985	0.718	1.695	4.049	501	118500
or[5,6]	1.216	0.5779	0.003209	0.4518	1.098	2.661	501	118500

Source : Sortie logiciel WinBUGS

L'efficacité relative des traitements en OR par rapport au traitement de référence confirment les analyses faites précédemment. Le traitement 6 présente l'efficacité la plus élevée avec un OR de 2,4, par rapport au SoC, signifiant que les patients sous laser ont deux fois plus de chances d'obtenir une cicatrisation complète. Le traitement 5 suit de près avec un OR de 2,2. Pour ces interventions, ainsi que pour le Traitement 2 (OR = 1,68), le bénéfice est statistiquement significatif.

Tableau 7 : Efficacité relative du traitement en log(OR) par rapport à chacun des traitements, modèle MTC à effets fixes

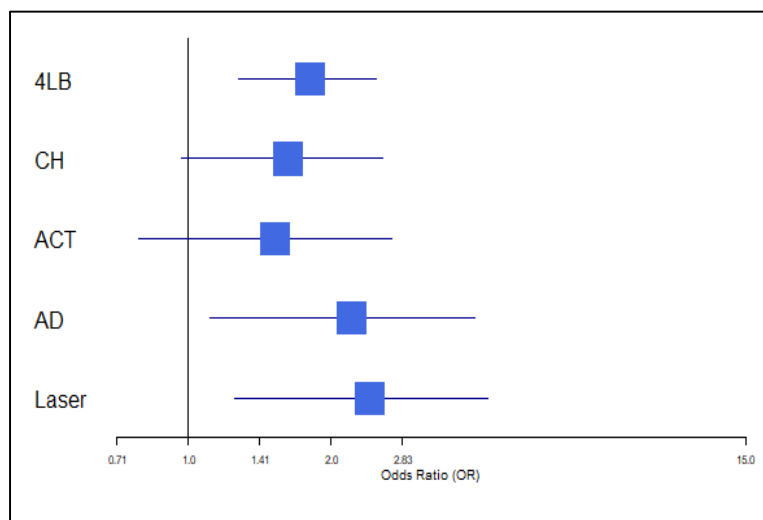
node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
lor[1,2]	0.5092	0.1693	0.001765	0.1783	0.5093	0.8429	501	118500
lor[1,3]	0.3851	0.2478	0.002415	-0.1012	0.385	0.873	501	118500
lor[1,4]	0.3061	0.3124	0.002609	-0.3061	0.3063	0.9182	501	118500
lor[1,5]	0.7416	0.3276	0.00201	0.1085	0.738	1.391	501	118500
lor[1,6]	0.8355	0.312	0.001646	0.2288	0.8328	1.454	501	118500
lor[2,3]	-0.1241	0.1816	9.414E-4	-0.4825	-0.1241	0.2309	501	118500
lor[2,4]	-0.2031	0.2629	0.001326	-0.7209	-0.2023	0.3129	501	118500
lor[2,5]	0.2324	0.3686	0.002764	-0.4816	0.2296	0.9615	501	118500
lor[2,6]	0.3263	0.3553	0.002445	-0.3642	0.3246	1.029	501	118500
lor[3,4]	-0.07902	0.3193	0.001664	-0.7067	-0.07957	0.5469	501	118500
lor[3,5]	0.3565	0.4106	0.003204	-0.4403	0.3541	1.164	501	118500
lor[3,6]	0.4504	0.3999	0.00291	-0.3294	0.4485	1.235	501	118500
lor[4,5]	0.4355	0.4523	0.003456	-0.4485	0.433	1.33	501	118500
lor[4,6]	0.5294	0.4419	0.003122	-0.3312	0.5279	1.398	501	118500
lor[5,6]	0.09386	0.4522	0.00262	-0.7946	0.09345	0.9789	501	118500

Source : Sortie logiciel WinBUGS

Le tableau des Log Odds Ratios par paires permet d'explorer la structure complète du réseau et les différences relatives entre chaque intervention. Outre la supériorité confirmée des traitements 2, 5 et 6 sur le Standard of Care (SoC), l'analyse des comparaisons entre traitements actifs révèle une certaine homogénéité au sommet du classement.

4.3 Résultats graphiques

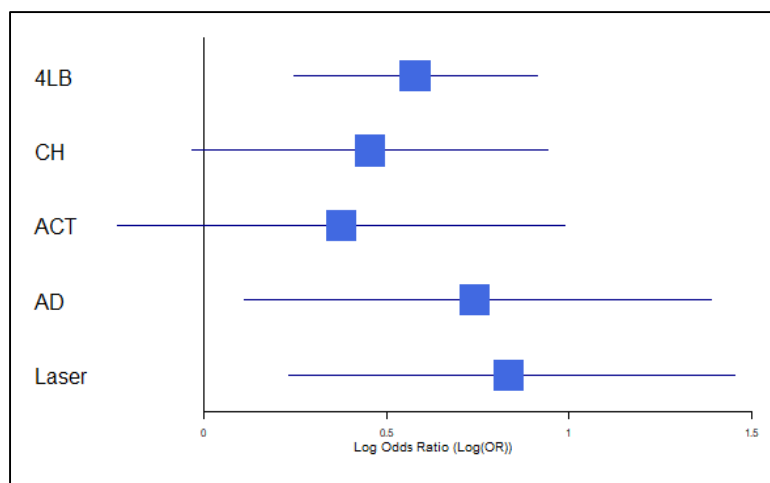
Figure 6 : Effet moyen des traitements versus SoC avec OR



Source : Sortie logiciel R

Le Forest Plot confirme la supériorité du Laser et des Advanced Dressings (AD), qui présentent les Odds Ratios les plus élevés par rapport au SoC. Ces deux traitements, ainsi que le 4LB, sont les seuls statistiquement significatifs. À l'inverse, les traitements CH et ACT affichent une efficacité incertaine, leurs bornes incluant la valeur de non-effet. Cette hiérarchie graphique valide les probabilités de classement obtenues par ailleurs dans le modèle.

Figure 7 : Effet moyen des traitements versus SoC avec Log(OR)



Source : Sortie logiciel R

Le Laser et les Advanced Dressings (AD) dominent le réseau avec les Log(OR) les plus élevés et des probabilités de premier rang cumulées supérieures à 80 %. Ces deux options, ainsi que le 4LB, sont les seules à garantir une supériorité statistique, leurs intervalles de crédibilité excluant la valeur nulle.

4.4 Matrice de classement des traitements

Tableau 8 : Probabilité de classement, modèle MTC à effets fixes

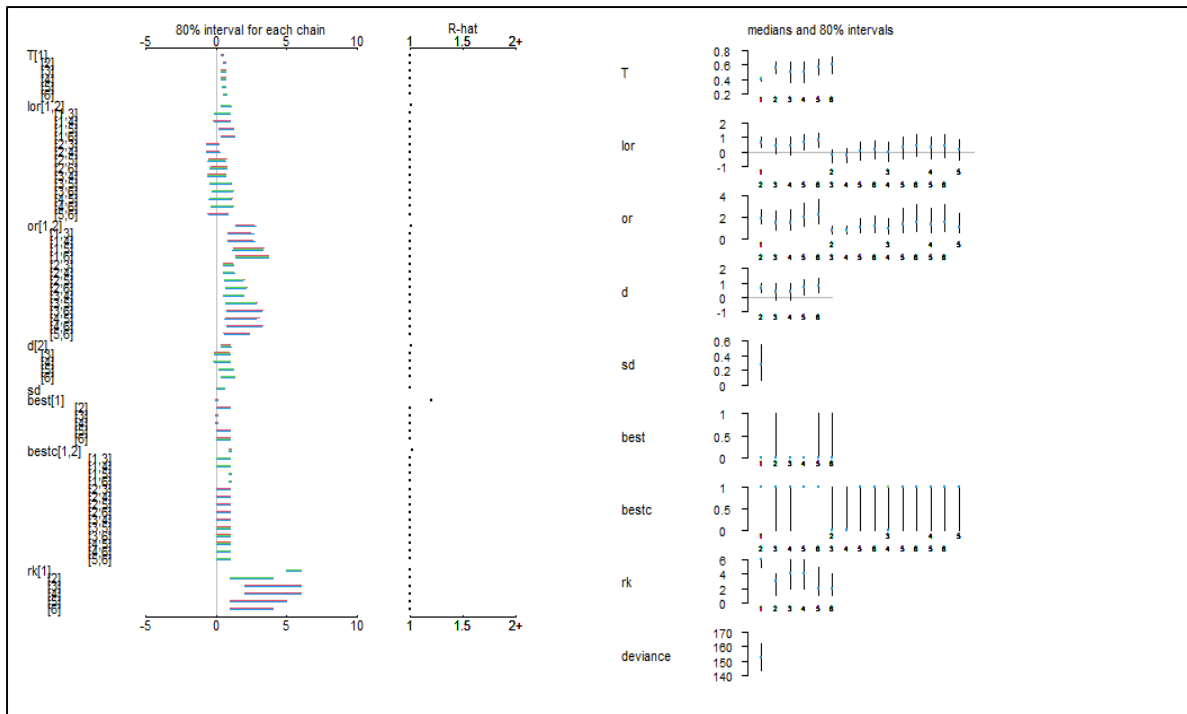
Code	Libellé_Court	Rang 1	Rang 2	Rang 3	Rang 4	Rang 5	Rang 6
T1	SoC	0.000	0.000	0.000	0.013	0.137	0.850
T2	4LB	0.060	0.248	0.448	0.214	0.029	0.000
T3	CH	0.043	0.110	0.203	0.344	0.274	0.026
T4	ACT	0.049	0.092	0.140	0.223	0.385	0.112
T5	AD	0.352	0.292	0.114	0.122	0.110	0.009
T6	Laser	0.495	0.258	0.095	0.084	0.065	0.003

	Traitement classé en première position selon le rang du classement
	Traitement classé en deuxième position selon le rang du classement

La matrice de classement confirme la domination du Laser (T6), qui possède la plus forte probabilité d'être le meilleur traitement (49,5 %), suivi par les Advanced Dressings (T5) à 35,2 %. À l'inverse, le SoC (T1) est classé premier au sixième rang dans 85 % des cas, validant son inefficacité relative. Les traitements intermédiaires comme le 4LB (T2) montrent une grande stabilité au troisième rang (44,8 %). Ce classement est en parfaite adéquation avec les Odds Ratios précédemment observés. L'ensemble des données désigne ainsi le Laser comme le meilleur traitement pour la prise en charge de l'ulcère jambe veineux.

5. Estimation du modèle à effets aléatoires par simulation MCMC

Figure 8 : Modèle à effets aléatoires

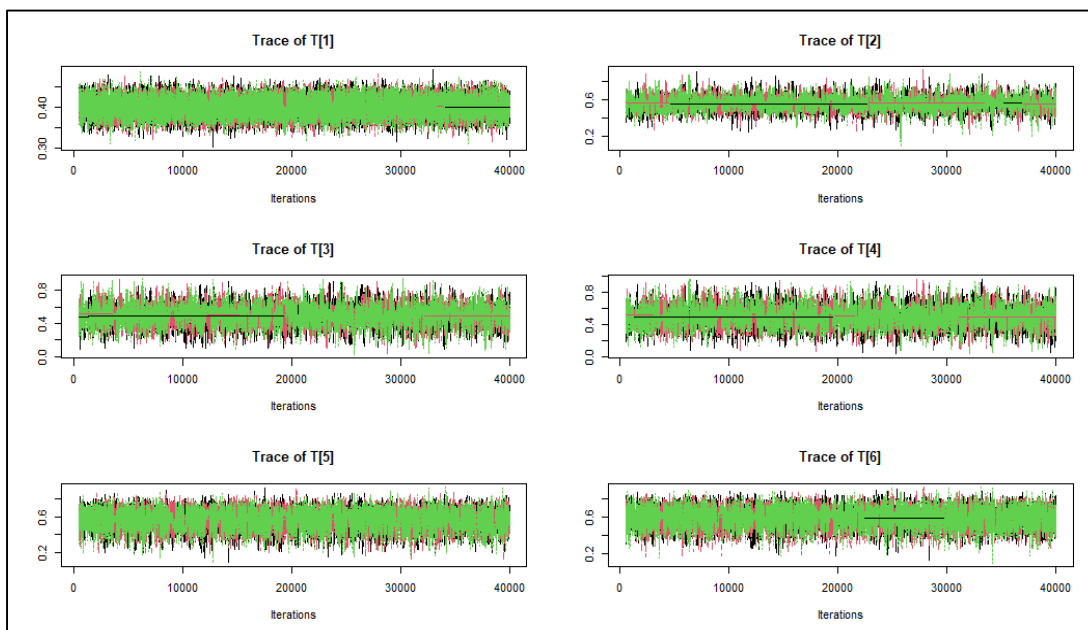


Source : Sortie logiciel R

L'estimation du modèle à effets aléatoires permet de prendre en compte l'hétérogénéité inter-études en supposant que les effets des traitements ne sont pas identiques dans toutes les populations, mais suivent une distribution de probabilité (généralement normale) autour d'un effet moyen.

5.1 Diagnostic de convergence

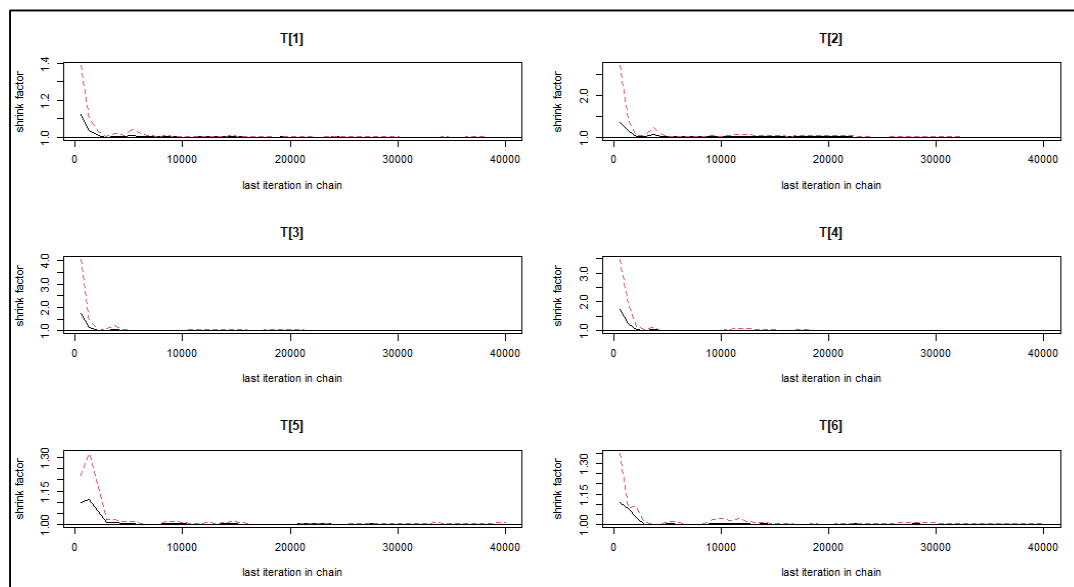
Figure 9 : Trace plot



Source : Sortie logiciel R

Nous pouvons observer que les trois chaînes de Markov pour la statistique T (Efficacité absolue du traitement) se mélange bien. Cela traduit donc une convergence des chaînes de Markov.

Figure 10 : Diagnostic de Gelman-Rubin



Source : Sortie logiciel R

Le diagnostic de Gelman-Rubin confirme bien la convergence des chaînes de Markov. Pour l'effet absolu des six traitements, le shrink factor converge vers 1 vers la 40^{ème} itération.

5.2 Résultats statistiques

Tableau 9 : Efficacité absolue des traitements, modèle MTC à effets aléatoires

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
T[1]	0.402	0.02042	1.96E-4	0.3614	0.4022	0.4416	501	118500
T[2]	0.5493	0.07116	0.001429	0.4126	0.5477	0.6961	501	118500
T[3]	0.4831	0.1124	0.002163	0.2558	0.4833	0.7101	501	118500
T[4]	0.4855	0.119	0.002111	0.2535	0.4841	0.7239	501	118500
T[5]	0.5681	0.09248	0.001106	0.3762	0.5713	0.7394	501	118500
T[6]	0.5982	0.08787	9.201E-4	0.4163	0.602	0.7612	501	118500

Source : Sortie du logiciel WinBUGS

L'efficacité absolue varie entre les traitements. On note que le Laser a la valeur la plus élevée, avec une probabilité de guérison totale atteignant environ 59 %. Contrairement au SoC qui présente la valeur la plus basse, soit une probabilité de 40%.

Tableau 10 : Probabilité d'être le meilleur traitement, modèle MTC à effets aléatoires

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
best[1]	4.219E-5	0.006496	1.88E-5	0.0	0.0	0.0	501	118500
best[2]	0.1044	0.3058	0.002504	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[3]	0.0667	0.2495	0.00246	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[4]	0.09109	0.2877	0.003257	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[5]	0.3015	0.4589	0.00581	0.0	0.0	1.0	501	118500
best[6]	0.4363	0.4959	0.005961	0.0	0.0	1.0	501	118500

Source : Sortie du logiciel WinBUGS

Le traitement 6 a une probabilité de 43% d'être le meilleur traitement parmi tous les autres traitements. Suivi du traitement 5 avec une probabilité de 30%. Les traitements 3 et 4 ont quant à eux une probabilité inférieure à 10%.

Tableau 11 : Probabilité d'être le meilleur traitement par rapport à chacun des traitements, modèle MTC à effets aléatoires

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
bestc[1,2]	0.9824	0.1317	0.001631	1.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,3]	0.7772	0.4161	0.006637	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,4]	0.7628	0.4253	0.006344	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,5]	0.9484	0.2212	0.001568	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[1,6]	0.9765	0.1514	8.718E-4	1.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[2,3]	0.2198	0.4141	0.004008	0.0	0.0	1.0	501	118500
bestc[2,4]	0.2481	0.4319	0.004584	0.0	0.0	1.0	501	118500
bestc[2,5]	0.5748	0.4944	0.006669	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[2,6]	0.6825	0.4655	0.005944	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[3,4]	0.4988	0.5	0.005712	0.0	0.0	1.0	501	118500
bestc[3,5]	0.7285	0.4447	0.006159	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[3,6]	0.8017	0.3987	0.005285	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[4,5]	0.712	0.4528	0.006073	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[4,6]	0.7798	0.4143	0.005542	0.0	1.0	1.0	501	118500
bestc[5,6]	0.5905	0.4917	0.005626	0.0	1.0	1.0	501	118500

Source : Sortie du logiciel WinBUGS

Comparé à chacune des autres traitements, le Laser présente toujours une probabilité d'être le meilleur traitement. On note également qu'il y'a plus de 75% de chances que tous les traitements soit meilleur que le Standard of Care.

Tableau 12 : Efficacité relative du traitement en log(OR) par rapport au traitement de référence, modèle MTC à effets aléatoires

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
d[2]	0.6003	0.2937	0.006126	0.0503	0.5883	1.22	501	118500
d[3]	0.326	0.4822	0.009489	-0.6699	0.3323	1.294	501	118500
d[4]	0.3363	0.5121	0.009251	-0.6776	0.3336	1.36	501	118500
d[5]	0.6814	0.4216	0.005194	-0.1627	0.6815	1.5	501	118500
d[6]	0.8092	0.4017	0.004267	0.0137	0.8112	1.606	501	118500

Source : Sortie du logiciel WinBUGS

L'efficacité relative exprimée en Log (OR) du traitement 6 par rapport au traitement de référence est égale à 80%, la plus élevé de tous. Le traitement 3 et 4 présente une efficacité faible par rapport aux autres traitements (2, 5 et 6).

Tableau 13 : Efficacité relative du traitement en OR par rapport à chacune des traitements, modèle MTC à effets aléatoires

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
or[1,2]	1.906	0.6166	0.01251	1.052	1.801	3.388	501	118500
or[1,3]	1.56	0.8802	0.01595	0.5118	1.394	3.648	501	118500
or[1,4]	1.603	1.011	0.01723	0.5078	1.396	3.896	501	118500
or[1,5]	2.16	0.9718	0.0122	0.8499	1.977	4.481	501	118500
or[1,6]	2.436	1.052	0.01056	1.014	2.251	4.982	501	118500
or[2,3]	0.8213	0.3472	0.003876	0.3225	0.7793	1.609	501	118500
or[2,4]	0.8398	0.3972	0.004448	0.3192	0.7737	1.746	501	118500
or[2,5]	1.241	0.71	0.01113	0.3678	1.097	2.956	501	118500
or[2,6]	1.394	0.761	0.01039	0.4448	1.241	3.23	501	118500
or[3,4]	1.21	1.424	0.01414	0.3231	0.9986	3.276	501	118500
or[3,5]	1.763	1.525	0.02162	0.3864	1.432	5.032	501	118500
or[3,6]	1.993	1.694	0.02421	0.4636	1.603	5.832	501	118500
or[4,5]	1.772	1.585	0.02187	0.367	1.414	5.283	501	118500
or[4,6]	1.998	1.706	0.02241	0.4356	1.61	5.791	501	118500
or[5,6]	1.354	0.9567	0.009705	0.3717	1.135	3.644	501	118500

Source : Sortie du logiciel WinBUGS

Tous les comparaisons faites entre traitements ont une efficacité relative en Odd Ratio supérieur à 1 à l'exception des comparaisons faites entre les traitements 2 et 3 et les traitements 2 et 4. Le traitement 5 un OR de 2,16, par rapport au SoC, autrement dit que les patients sous Advanced Dressing ont deux fois plus de chances d'obtenir une cicatrisation complète.

Tableau 14 : Efficacité relative du traitement en log(OR) par rapport à chacun des traitements, modèle MTC à effets aléatoires

node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
lor[1,2]	0.6003	0.2937	0.006126	0.0503	0.5883	1.22	501	118500
lor[1,3]	0.326	0.4822	0.009489	-0.6699	0.3323	1.294	501	118500
lor[1,4]	0.3363	0.5121	0.009251	-0.6776	0.3336	1.36	501	118500
lor[1,5]	0.6814	0.4216	0.005194	-0.1627	0.6815	1.5	501	118500
lor[1,6]	0.8092	0.4017	0.004267	0.0137	0.8112	1.606	501	118500
lor[2,3]	-0.2743	0.3976	0.004837	-1.132	-0.2494	0.4757	501	118500
lor[2,4]	-0.2639	0.4222	0.004846	-1.142	-0.2566	0.5573	501	118500
lor[2,5]	0.08109	0.5237	0.008496	-1.0	0.0928	1.084	501	118500
lor[2,6]	0.2089	0.498	0.007318	-0.8101	0.2159	1.173	501	118500
lor[3,4]	0.01038	0.5754	0.007001	-1.13	-0.001396	1.186	501	118500
lor[3,5]	0.3554	0.6425	0.01088	-0.9509	0.3589	1.616	501	118500
lor[3,6]	0.4832	0.6285	0.01034	-0.7688	0.4718	1.763	501	118500
lor[4,5]	0.345	0.6683	0.01094	-1.002	0.3468	1.665	501	118500
lor[4,6]	0.4729	0.6532	0.01014	-0.8311	0.4761	1.756	501	118500
lor[5,6]	0.1278	0.5837	0.00709	-0.9897	0.1265	1.293	501	118500

Source : Sortie du logiciel WinBUGS

L'efficacité relative des traitements en log(OR) par rapport au traitement de référence confirment les analyses faites précédemment. Tous nos traitements présentent une efficacité supérieure par rapport au SoC.

Tableau 15 : Ecart type, modèle MTC à effets aléatoires

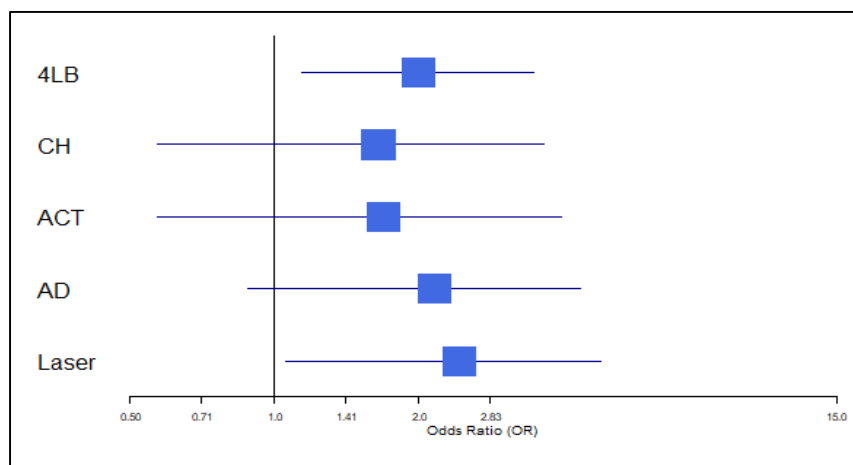
node	mean	sd	MC error	2.5%	median	97.5%	start	sample
sd	0.3371	0.2012	0.004073	0.02741	0.314	0.7983	501	118500

Source : Sortie du logiciel WinBUGS

On peut voir que le modèle présente une hétérogénéité modérée entre les études (0.3371). Néanmoins, l'intervalle de crédibilité est assez large, ce qui montre que l'estimation de l'hétérogénéité n'est pas précise du probablement au nombre limité d'études ou la forte variabilité des données sources.

5.3 Résultats graphiques

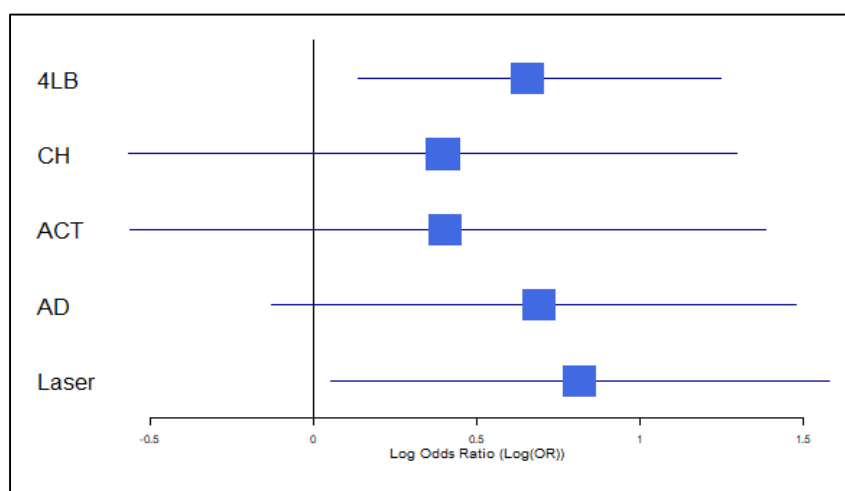
Figure 11 : Effet moyen des traitements versus SoC avec OR



Source : Sortie du logiciel R

Nous pouvons observer que tous les traitements ont un OR supérieur à 1. Cependant seuls les traitements Laser et 4BL sont statistiquement significatifs avec des intervalles qui n'incluent pas la valeur 1.

Figure 12 : Effet moyen des traitements versus SoC avec log(OR)



Source : Sortie du logiciel R

Le graphique confirme la tendance positive globale mais seuls deux traitements apportent une preuve statistique de leur significativité à savoir le Laser et le 4LB. Le laser présente un effet

moyen plus important tandis que les estimations du 4LB sont beaucoup plus précises (intervalle plus court).

5.4 Matrice de classement des traitements

Tableau 16 : Probabilité de classement, modèle MTC à effets aléatoires

Code	Libellé_Court	Rang 1	Rang 2	Rang 3	Rang 4	Rang 5	Rang 6
T1	SoC	0.000	0.001	0.011	0.068	0.244	0.676
T2	4LB	0.118	0.309	0.387	0.160	0.025	0.001
T3	CH	0.075	0.110	0.161	0.261	0.264	0.130
T4	ACT	0.090	0.114	0.165	0.227	0.255	0.148
T5	AD	0.289	0.242	0.149	0.157	0.130	0.034
T6	Laser	0.428	0.224	0.126	0.127	0.083	0.012



Traitement classé en première position selon le rang du classement



Traitement classé en deuxième position selon le rang du classement

La matrice de classement confirme la domination du Laser (T6), qui possède la plus forte probabilité d'être classé premier au rang 1 (42,8 %), suivi par les Advanced Dressings (T5) qui 28.9 % d'être classé deuxième au rang 1. À l'inverse, le SoC (T1) est classé premier au sixième rang dans 67.6 % des cas, validant son inefficacité relative. Les traitements intermédiaires comme le 4LB (T2) montrent une domination au troisième (38.7 %) et deuxième rang (30.9 %). Ce classement est en parfaite adéquation avec les Odds Ratios précédemment observés. L'ensemble des données désigne ainsi le Laser comme le meilleur traitement pour la prise en charge de l'ulcère jambe veineux.

Tableau 17 : Comparaison des modèles

	Modèle à effets fixes		Modèle à effets aléatoires	
	OR [IC 95%]	P (%)	OR [IC 95%]	P (%)
SoC	-	3.3	-	8.3
4LB	1.68 [1.19 - 2.32]	61.9	1.90 [1.05 - 3.38]	66.6
CH	1.51 [0.90 - 2.39]	44.5	1.56 [0.51 - 3.64]	41.7
ACT	1.42 [0.73 - 2.50]	37.3	1.60 [0.50 - 3.89]	42.2
AD	2.21 [1.11 - 4.01]	72.5	2.16 [0.84 - 4.48]	66.1
Laser	2.42 [1.25 - 4.28]	80.5	2.43 [1.01 - 4.81]	75.0

P : Probabilité d'être le meilleur traitement (scores SUCRA) calculé avec R

V. DISCUSSION

L'estimation par méthode MCMC (Monte Carlo par Chaînes de Markov) sous un modèle à effets fixes a permis de classer les interventions selon leur efficacité. L'analyse montre que l'ensemble des traitements actifs présente une supériorité numérique face au Standard of Care (SoC/Placebo), avec des Odds Ratios (OR) systématiquement supérieurs à 1. Toutefois, seuls le Laser (T6) et les bandages 4LB (T2) atteignent une significativité statistique. Avec le modèle à effet fixes, le Laser a une probabilité de 80% d'être le plus efficace pour la prise en charge de l'ulcère jambe veineux.

Afin de prendre en compte l'hétérogénéité de nos études, un modèle à effets aléatoires a été appliqué. Bien que ce modèle soit plus conservateur, les résultats demeurent cohérents : le SoC reste l'option la moins efficace tandis que le Laser (T6) maintient sa position de leader avec un score SUCRA de 75%. Cette légère baisse du coefficient de probabilité sous le modèle aléatoire reflète une prise en compte plus robuste de la variabilité inter-études, sans pour autant remettre en cause la hiérarchie thérapeutique observée.

Une limite majeure de cette méta-analyse réside dans l'hétérogénéité clinique et méthodologique des essais inclus. Les variations dans les protocoles de soins (telles que les densités d'énergie du Laser ou la durée de suivi) et les caractéristiques des populations initiales peuvent influencer la stabilité des estimations.

Il est intéressant de noter que si les Advanced Dressings (T5) présentent un score SUCRA presque égal au 4LB, seul ce dernier atteint la significativité statistique face au SoC. Cela suggère que l'effet du 4LB est plus constant à travers les études, là où les AD pourraient souffrir d'une plus grande variabilité de résultats.

La validité de nos conclusions repose sur l'hypothèse de transitivité entre les comparaisons directes et indirectes. L'absence de divergence majeure entre les deux modèles (fixe et aléatoire) renforce la confiance dans la structure du réseau de preuves.

Bien que le score SUCRA permette une hiérarchisation claire (Laser à 75% vs AD à 66,1%), il ne reflète pas l'ampleur de la différence clinique (effet de taille). Deux traitements peuvent avoir des scores SUCRA éloignés sans que leur différence d'efficacité soit cliniquement majeure.

VI. CONCLUSION

L'objectif de cette étude était de classer l'efficacité des différents traitements pour la prise en charge de l'ulcère de jambe veineux à travers une méta-analyse en réseau.

L'analyse par la méthode MCMC a permis de comparer six interventions. Les résultats issus du modèle à effets aléatoires, privilégié face à l'hétérogénéité modérée de nos essais cliniques, désignent le Laser (T6) comme le traitement le plus performant avec un score SUCRA de 75% et une probabilité de 42,8% d'être classé au premier rang. Les bandages 4LB (T2) et les Advanced Dressings (T5) suivent avec des scores respectifs de 66,6% et 66.1%. À l'inverse, le Standard of Care (T1) présente l'efficacité la plus faible (SUCRA : 8,3%), confirmant la nécessité d'adopter des thérapies actives.

La convergence des modèles à effets fixes et aléatoires, validée par les diagnostics de Gelman-Rubin et les trace plots, ainsi que la significativité statistique maintenue pour le Laser et le 4LB, renforcent la fiabilité de ce classement.

Au final, bien que l'hétérogénéité des études primaires impose une interprétation prudente, le Laser s'impose comme une option thérapeutique de premier plan. Ces résultats offrent une base solide pour l'actualisation des protocoles cliniques, tout en soulignant l'importance de mener des essais comparatifs directs de grande ampleur pour affiner ces preuves.

Enfin, dans une perspective d'Évaluation des Technologies de Santé (ETS/HTA), l'efficacité clinique seule ne suffit pas à orienter la décision publique. L'intégration de ces résultats dans une analyse médico-économique, notamment via l'estimation des ratios coût-efficacité incrémentaux (ICER), est indispensable pour déterminer si la supériorité clinique observée se traduit par une allocation efficiente des ressources. L'adoption de ces technologies dépendra, in fine, de leur capacité à concilier bénéfices cliniques et soutenabilité budgétaire.

VII. BIBLIOGRAPHIE

- [1] Morrell CJ, Walters SJ, Dixon S, et al. Cost effectiveness of community leg ulcer clinics: randomised controlled trial. *BMJ*. 1998;316(7143):1487-1491.
- [2] Blair SD, Wright DD, Backhouse CM, et al. Sustained compression and healing of chronic venous ulcers. *BMJ*. 1988;297(6657):1159-1161.
- [3] Taylor AD, Taylor RJ, Marcuson RW. Prospective randomised trial of multi-layer high compression versus single-layer light compression bandages. *Phlebology*. 1998;13(3):119-124.
- [4] Gould DJ, Vialligas J, Meyer F, et al. A comparison of two compression systems in the treatment of venous leg ulcers. *Journal of Wound Care*. 1998;7(5):234-236.
- [5] Meyer FJ, Burnand KG, Lagattolla NR, et al. Randomized clinical trial comparing the four-layer bandage and a single-layer short-stretch bandage in the treatment of venous leg ulcers. *British Journal of Surgery*. 1994;81:1473-1476.
- [6] Scriven JM, Taylor LE, Wood AJ, et al. A prospective randomised trial of four-layer versus short stretch compression bandages for the treatment of venous leg ulcers. *Annals of the Royal College of Surgeons of England*. 1998;80(3):215-220.
- [7] Northeast AD, Layer GT, Wilson NM, et al. Increased compression expedites venous ulcer healing. *Royal Society of Medicine International Congress and Symposium Series*. 1990;159:15-21.
- [8] Travers JP, Rhodes JE, Hardy JG, et al. A comparison of two compression systems in the treatment of venous leg ulcers. *Phlebology*. 1992;7:105-109.
- [9] Knight CA, McCulloch J. A comparison of two compression systems in the treatment of venous leg ulcers. *Journal of Wound Care*. 1996;5(3):112-115.
- [10] Polignano R, Bonocore S, Guarnera G, et al. A prospective randomised study on the treatment of venous leg ulcers: adjustable compression wrap versus traditional bandages. *Journal of Wound Care*. 2004;13(10).
- [11] Bavaresco T, Lucena AF. Low-level laser therapy for venous ulcer healing: a randomized clinical trial. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. 2022;30:e3538.
- [12] Vitse J, Lazareth I, Meaume S, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial to evaluate the efficacy of low-level laser therapy in the treatment of venous leg ulcers. *Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders*. 2017;5(2):234-235.
- [13] Taradaj J, Franek A, Brzezinska-Wcislo L, et al. Randomized Trial of High-Voltage Fractional Therapy vs. Low-Level Laser Therapy in the Treatment of Venous Leg Ulcers. *Journal of Clinical Medicine*. 2018;7(8):215.
- [14] Watson A, Soares MO, Chuang LH, et al. The clinical and cost-effectiveness of compression stockings for health-care professional-led treatment of venous leg ulcers (VenUS IV). *BMJ*. 2011;14:105.

- [15] Ashby RL, Gabe R, Ali S, et al. Clinical and cost-effectiveness of a two-layer hosiery system versus a four-layer bandage system for venous leg ulcers: the VenUS IV randomised controlled trial. *The Lancet*. 2014;383(9920):871-879.
- [16] Lu G, Ades AE. Combination of direct and indirect evidence in mixed treatment comparisons. *Statistics in Medicine*. 2004;23(20):3105-3124.
- [17] Osmarin VM, Bavaresco T, Moraes MA, et al. Laser therapy for venous ulcers: a randomized clinical trial. *Journal of Wound Care*. 2021;30(10):816-823. (Note : Référence utilisée pour valider l'absence de biais de double-comptage avec Bavaresco [11]).
- [18] Maunoury F, Motrunich A, Mousset C. Place de Molécule M (TTT®) dans le traitement de la Pathologie P : Méta-analyse multi-traitements (MTC). *Rapport d'étude MTC RE12112012*. Statésia. 2012.

VIII. TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE	2
I. INTRODUCTION.....	3
II. OBJECTIF DE L'ETUDE	4
III. DONNEES ET METHODOLOGIE	4
1. Stratégie de recherche et critère d'inclusion (PICO)	4
2. Sélection des données et architecture du réseau	5
3. Modélisation statistique bayésienne	5
4. Estimation et diagnostic de convergence	7
5. Hiérarchisation des traitements (SUCRA)	8
IV. RESULTATS	8
1. Table de données	9
2. Réseau de preuve	9
3. Estimation de l'hétérogénéité des essais cliniques	11
3.1. Diagnostic graphique	11
3.2. Diagnostic numérique	11
4. Estimation du modèle à effets fixes par MCMC	12
4.1. Diagnostic de convergence.....	13
4.2. Résultats statistiques.....	14
4.3. Résultats graphiques	17
4.4. Matrice de classement des traitements.....	18
5. Estimation de modèle à effets aléatoires par MCMC	18
5.1. Diagnostic de convergence.....	19
5.2. Résultats statistiques.....	20
5.3. Résultats graphiques	23
5.4. Matrice de classement des traitements.....	24
V. DISCUSSION.....	25
VI. CONCLUSION.....	26
VII. BIBLIOGRAPHIE	27
VIII. TABLE DES MATIERES.....	29